유아용 사물 인식 영어 선생님

"이게 뭐야?" 하고 물으면 영어로 알려 주는 로컬 AI



202432066 서아현

전체 진행 흐름

1. 보기

YOLO

카메라로 사물을 탐지하고 아이가 보여주는 물건 하나를 선택

2. 듣기

Whisper

"이게 뭐야?" 라는 질문을 음성으로 인식

3. 생각하기

Gemma

영어 예문과 쉬운 한국어 설명 생성

4. 말하기

Piper

한국어·영어 목소리로 읽어 주기

수업 순서

[한국어 힌트 + 영어 단어] → [영어 문장] → [한국어 마무리 멘트] → [1초 대기]

모든 모델이 Jetson 안에서 인터넷 없이 실행 · 같은 물건은 저장된 수업으로 즉시 답변

파일별 역할

main.py

카메라·음성·수업을 3개 스레드로 실행, 화면과 키 입력 처리

config.py

모델 경로, 마이크·스피커, YOLO·Gemma 설정값

objects.py

COCO 클래스 → 영어·한국어 이름 사전, 위험한 물건 제외

vision.py

YOLO 탐지, 보여주는 물건 선택, 프레임 안정화

audio.py

녹음, Whisper STT, 질문 판별, Piper TTS 재생

tutor.py

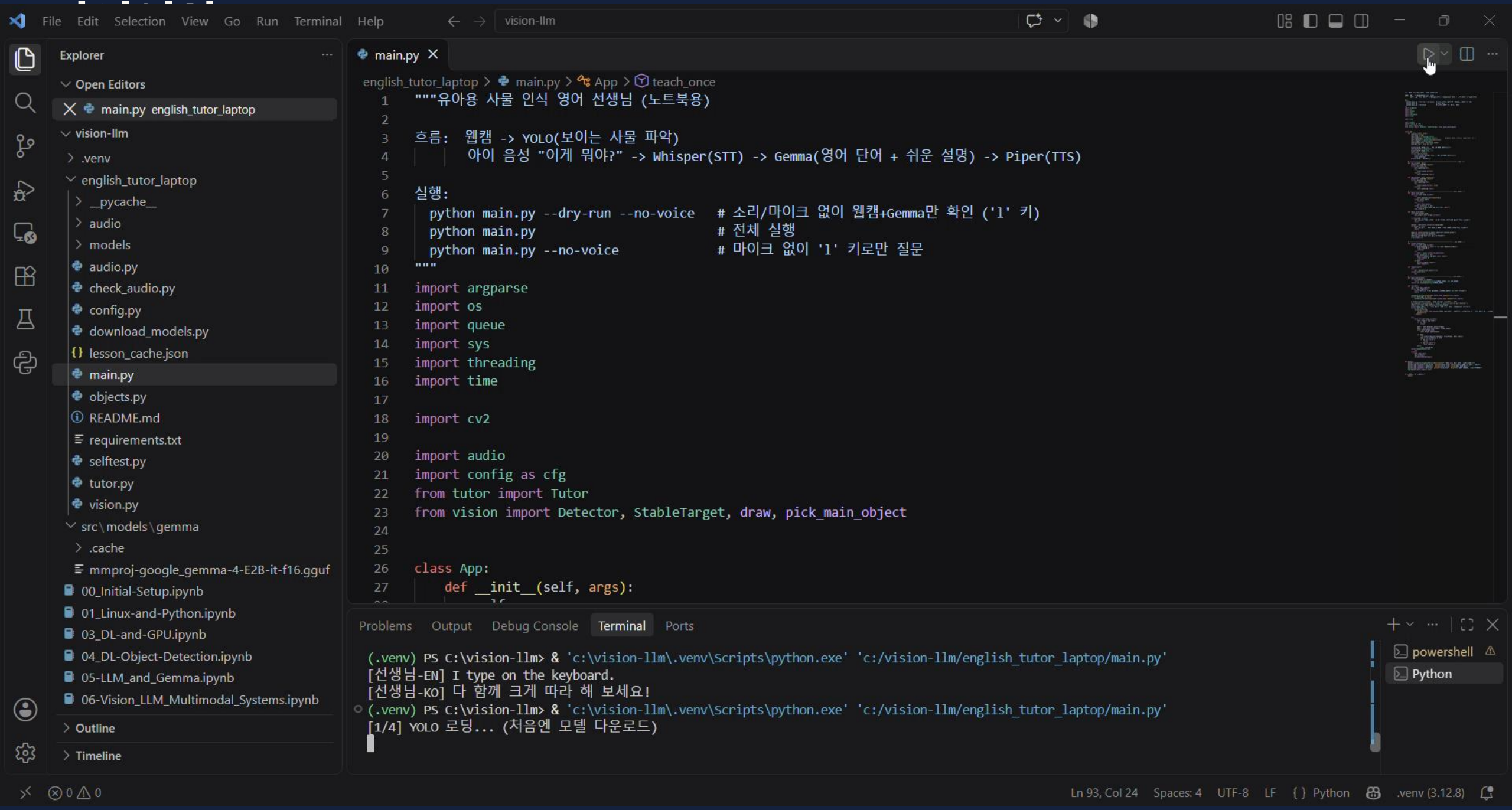
Gemma 수업 생성, 형식 검증, 기본 문장 대체, JSON 캐시

selftest.py

하드웨어 없이 로직을 검사하는 테스트

스레드 3개

메인(카메라) · 음성 · 수업으로 분리해 영상이 멈추지 않음


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
vision-llm
Explorer
Open Editors
main.py english_tutor_laptop
vision-llm
.venv
english_tutor_laptop
__pycache__
audio
models
audio.py
check_audio.py
config.py
download_models.py
lesson_cache.json
main.py
objects.py
README.md
requirements.txt
selftest.py
tutor.py
vision.py
src\models\gemma
.cache
mmproj-google_gemma-4-E2B-it-f16.gguf
00_Initial-Setup.ipynb
01_Linux-and-Python.ipynb
03_DL-and-GPU.ipynb
04_DL-Object-Detection.ipynb
05-LLM_and_Gemma.ipynb
06-Vision_LLM_Multimodal_Systems.ipynb
Outline
Timeline
main.py
english_tutor_laptop > main.py > App > teach_once
"""유아용 사물 인식 영어 선생님 (노트북용)
흐름: 웹캠 -> YOLO(보이는 사물 파악)
아이 음성 "이게 뭐야?" -> Whisper(STT) -> Gemma(영어 단어 + 쉬운 설명) -> Piper(TTS)
실행:
python main.py --dry-run --no-voice # 소리/마이크 없이 웹캠+Gemma만 확인 ('1' 키)
python main.py # 전체 실행
python main.py --no-voice # 마이크 없이 '1' 키로만 질문
"""
import argparse
import os
import queue
import sys
import threading
import time
import cv2
import audio
import config as cfg
from tutor import Tutor
from vision import Detector, StableTarget, draw, pick_main_object
class App:
def __init__(self, args):
Problems Output Debug Console Terminal Ports
(.venv) PS C:\vision-llm> & 'c:\vision-llm\.venv\Scripts\python.exe' 'c:/vision-llm/english_tutor_laptop/main.py'
[선생님-EN] I type on the keyboard.
[선생님-KO] 다 함께 크게 따라 해 보세요!
(.venv) PS C:\vision-llm> & 'c:\vision-llm\.venv\Scripts\python.exe' 'c:/vision-llm/english_tutor_laptop/main.py'
[1/4] YOLO 로딩... (처음엔 모델 다운로드)
powershell
Python
Ln 93, Col 24 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python .venv (3.12.8)

한계점과 개선방안

한계점

- COCO 31종만 인식, 장난감이 부족함
- 아이가 따라 말한 발음을 평가하지 못함
- 모든 아이에게 같은 난이도, 학습 기록 없음

개선방안

- 장난감 데이터셋으로 YOLO 추가 학습
- Whisper 인식 결과를 단어와 비교하는 발음 피드백
- 연령별 난이도 설정, 배운 단어 목록과 복습 퀴즈

감사합니다